일정한 시간 동안 물체의 온도가 T_0에서 T_1로 낮아졌다고 하자. 그러면 식 (3)에서

$$(T_1 - T_0) = \gamma(T_0 - T_x), \quad (4)$$

여기서γ는 상수이다.

그다음 같은 시간 구간에서도 온도 변화량에 동일한 계수 γ가 적용된다

$$(T_2 - T_1) = \gamma(T_1 - T_x). \quad (5)$$

식 (4)과 (5)에서 다음 관계를 얻는다

$$\frac{(T_0 - T_x)}{(T_1 - T_0)} = \frac{(T_1 - T_x)}{(T_2 - T_0)}, \quad (6)$$

이 식의 해는 다음과 같다

$$T_x = \frac{T_0 T_2 - T_1^2}{(T_0 + T_2) - 2T_1}. \quad (7)$$

주어진 그래프에서 초기 온도는 $T_0 = 373K$ 이며, 10분 뒤의 온도는 다음과 같다: $T_1 = 337K$ 이며, 20분 뒤에는 $T_2 = 319K$가 된다. 이 값들을 식 (7)에 대입하면 공기 온도는 다음과 같다

$$T_x = 301K = 28°C. \quad (8)$$

평가 항목	배점
공기 온도를 올바른 방법으로 구함	1.5
공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 27.5 - 28.5°C$	1.5
공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 27.0 - 29.0°C$	(1.0)
공기 온도가 다음 범위에 있음: $T_x = 26.5 - 29.5°C$	(0.5)
위의 범위를 벗어남	0
합계	**3.0**

문제 1C (3.0 점)

부하(저항 R, 전체 회로(임피던스의 실수부)을 X라 하자. 후자는 전체 임피던스의 허수부이다. 그러면 전류의 진폭은 다음과 같다

$$I = \frac{U}{\sqrt{(r+R)^2 + X^2}}.$$

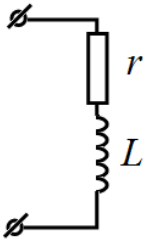
부하에서 소비되는 평균 열적 전력은 다음과 같다

$$P = \frac{1}{2} I^2 R = \frac{U^2 R}{2[(r+R)^2 + X^2]}.$$

전력은 $X = 0$일 때 최대이다. 즉, 회로에 위상차가 없어야 한다. 나머지 식은 $R = r$일 때 최대이다.

코일을 축전기에 직렬로 연결하면 위상차를 없앨 수 있다. 그 조건은 $\frac{1}{\omega C} = \omega L$이므로 $L = \frac{1}{\omega^2 C} = 1.00 \cdot 10^{-2}\ Hn.$

따라서 가장 간단한 부하는 저항값이 r인 저항과, 인덕턴스가 $1.00 \cdot 10^{-2}\ Hn$인 코일로 이루어진다.



최대 전력은 다음과 같다

$$P_{max} = \frac{1}{2}\frac{U^2}{4r} = \frac{U^2}{8r} = 13.9\ \text{mW}.$$

평가 항목	배점
위상차가 영임	1